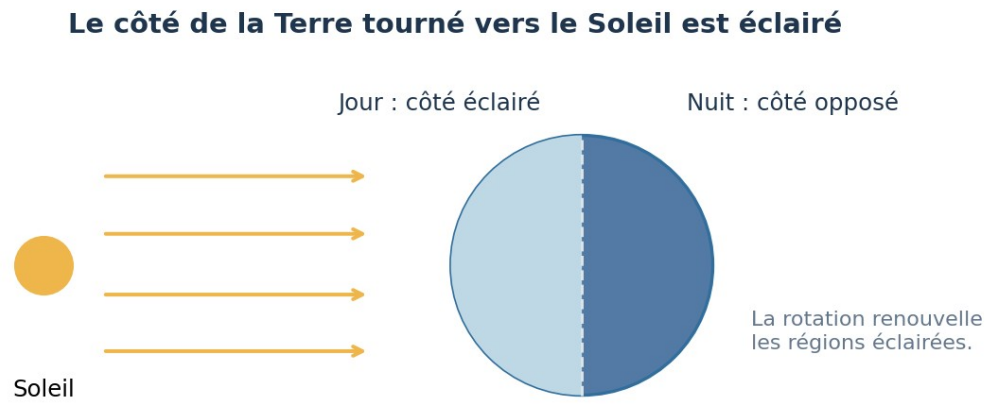
# Livret élève · 6e

## Pourquoi la Terre accueille-t-elle la vie ? Lumière, rotation, saisons et mesures

La Terre éclairée, en mouvement et habitable

**Question du parcours**
Comment la lumière du Soleil, la rotation et l'inclinaison de la Terre façonnent-elles nos journées, nos saisons et notre climat ?




Sciences et technologie · Cycle 3 · 8 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

# Mon identité

| Nom | Prénom | Classe | Groupe |
|---|---|---|---|
| | | | |

# Ma mission

Deux groupes ont relevé la température de la cour au même moment : 20 °C pour l'un, 30 °C pour l'autre. Le premier capteur était à l'ombre, le second en plein soleil.

**Mission :** Définir un protocole commun, fabriquer un abri ventilé pour le capteur, réaliser des relevés datés sur cinq jours, puis dire ce que ces relevés permettent de conclure, et ce qu'ils ne permettent pas de conclure sur le climat.

**Contraintes à respecter :**

- relevés à heures fixes pendant cinq jours ; date, heure et lieu notés
- capteur placé dans un abri ventilé, à l'ombre, à environ 1,5 m du sol
- unités et graphique lisibles
- basse tension uniquement ; aucun bricolage sur le secteur
- ne pas prétendre décrire le climat à partir de cinq jours

**Ce que nous produirons :** Abri du capteur, tableau et graphique des relevés, compte rendu argumenté.

# Les séances

| N° | Question de la séance | Je réussis si… |
|---|---|---|
| 1 | Que faut-il à la vie que nous connaissons ? | Je justifie avec au moins deux données pourquoi la Terre est habitable et pas la Lune. |
| 2 | Pourquoi fait-il jour puis nuit ? | J'explique avec le globe que la rotation de la Terre fait passer Vienne du jour à la nuit, et je dis une limite du modèle. |
| 3 | Pourquoi y a-t-il des saisons ? | J'utilise les données de Vienne pour expliquer l'été et l'hiver, et je montre que la distance au Soleil n'en est pas la cause. |
| 4 | Que peut mesurer une station météo ? | Je remplis sans erreur le tableau grandeur – instrument – unité et je distingue météo et climat. |
| 5 | Pourquoi deux capteurs donnent-ils des valeurs différentes ? | Mon protocole fixe l'heure, l'emplacement, la hauteur et l'instrument, et je l'explique avec les données. |
| 6 | Comment fabriquer l'abri du capteur ? | Avec l'abri, le capteur au soleil indique moins de 1 °C d'écart avec le thermomètre de référence à l'ombre. |
| 7 | Comment exploiter nos données ? | Mon graphique a un titre, des axes nommés avec leurs unités et des dates ; je décris l'évolution avec des valeurs. |
| 8 | Peut-on conclure sur le climat ? | Ma conclusion cite nos relevés pour la météo et des données de longue durée pour le climat, avec une limite. |

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

# Séance 1 · Que faut-il à la vie que nous connaissons ?

**Objectif :** Je vais comparer la Terre, la Lune et Mars pour trouver les conditions qui permettent la vie que nous connaissons.

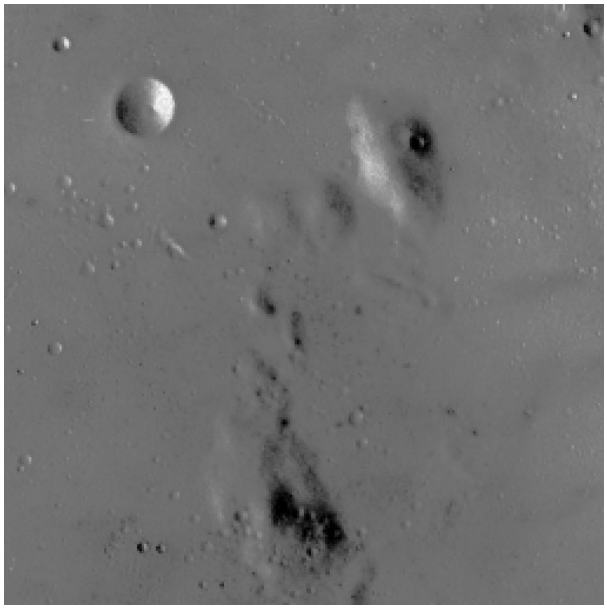
**Je réussis si :** Je justifie avec au moins deux données pourquoi la Terre est habitable et pas la Lune.

S’interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

## 1. Je m’interroge

Des astronautes sont allés sur la Lune en 1969, en combinaison spatiale. Personne n’y vit.

**Question**
Qu’est-ce qui manque à la Lune pour accueillir la vie que nous connaissons ?



*Photographie de la Lune (jeu d’images d’exemple du logiciel scikit-image ; auteur et date non documentés).*

**Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :**

## 2. Enquêter : Comparer trois astres

Lis le tableau, puis réponds aux questions en citant les données.

**La Terre, la Lune et Mars (valeurs arrondies)**

| Astre | Atmosphère | Eau liquide en surface | Températures de surface |
|---|---|---|---|
| Terre | azote et oxygène | oui (océans, lacs, rivières) | environ 15 °C en moyenne |
| Lune | presque aucune | non | de −130 °C la nuit à 120 °C le jour |
| Mars | très mince, surtout du dioxyde de carbone | non (glace et traces d’eau passée) | environ −60 °C en moyenne |

Source : NASA, fiches de la Terre, de la Lune et de Mars.

**Je réponds en citant une observation ou une donnée :**

1. Quel astre a les plus grands écarts de température ? Pourquoi ?

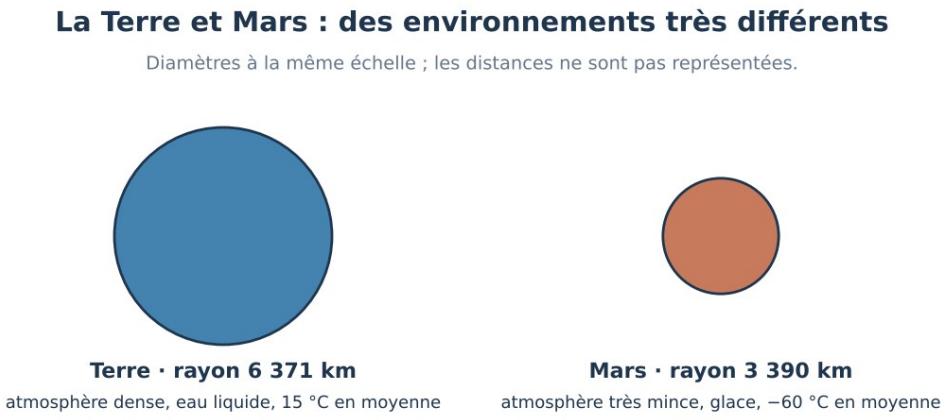
2. La Lune est à la même distance du Soleil que la Terre. Pourquoi n'a-t-elle pas d'eau liquide ?

3. Quelles conditions seule la Terre réunit-elle ?

## 3. Je retiens

**Trace écrite**
La Terre réunit de l'eau liquide, une atmosphère et des températures compatibles avec la vie que nous connaissons. Ces conditions dépendent de plusieurs facteurs, pas seulement de la distance au Soleil.

**Mots-clés :** planète rocheuse, atmosphère, eau liquide, température moyenne, habitabilité




*Diamètres à la même échelle ; les distances ne sont pas représentées.*

## 4. J'agis : Rédiger la fiche d'identité de la Terre habitable

Réalise une fiche « Pourquoi la Terre est habitable » en trois rubriques, chacune justifiée par une donnée.

1. Rubrique 1 : l'eau.
2. Rubrique 2 : l'atmosphère.
3. Rubrique 3 : la température.

4. Pour chaque rubrique, compare avec la Lune ou Mars en citant une valeur.

**Ce que je dois produire :** Fiche d'identité justifiée par des données.

**Matériel :** Tableau de données, fiches NASA.

**Coup de pouce :** Utilise la structure : « Sur Terre… alors que sur la Lune / sur Mars… ».

**Ma production :**

## 5. Je fais le bilan

**Q1. La Lune et la Terre sont à la même distance du Soleil. Pourquoi la Lune est-elle inhabitable ?**

- ☐ A · Elle est trop petite pour être éclairée
- ☐ B · Elle n'a presque pas d'atmosphère
- ☐ C · Elle est plus chaude que le Soleil
- ☐ D · Elle ne tourne pas

**Q2. Quelle phrase est exacte ?**

- ☐ A · La vie est impossible partout ailleurs que sur Terre
- ☐ B · Nous ne connaissons la vie que sur Terre
- ☐ C · Mars a une atmosphère respirable
- ☐ D · La Lune a des océans

**Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve**

**Mon niveau de maîtrise :**

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

# Séance 2 · Pourquoi fait-il jour puis nuit ?

**Objectif :** Je vais expliquer l'alternance du jour et de la nuit avec un globe et une lampe.

**Je réussis si :** J'explique avec le globe que la rotation de la Terre fait passer Vienne du jour à la nuit, et je dis une limite du modèle.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

## 1. Je m'interroge

Au CM1, vous avez vu l'ombre d'un bâton tourner au cours de la journée, comme si le Soleil se déplaçait dans le ciel.

**Question**
Est-ce le Soleil qui tourne autour de la Terre, ou la Terre qui tourne sur elle-même ?

**Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :**

## 2. Enquêter : Le globe et la gommette « Vienne »

La lampe reste immobile : elle joue le Soleil. On fait tourner le globe d'ouest en est (sens inverse des aiguilles d'une montre vu du pôle Nord).

1. Colle une gommette sur Vienne.
2. Allume la lampe et place le globe à un mètre.
3. Fais tourner lentement le globe et observe la gommette.
4. Repère le moment où la gommette entre dans la zone éclairée : c'est le lever du Soleil à Vienne.

**Document à consulter : La limite entre le jour et la nuit vue par l'équipage d'Artemis II (2 avril 2026) (NASA (en anglais))**
https://www.nasa.gov/image-article/night-and-earth-day/
Repérer la limite jour-nuit sur la photographie et l'expliquer avec le globe éclairé.

**Document à consulter : Les lumières de la Terre la nuit (Black Marble) (NASA Earth Observatory (en anglais))**
https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/
Ces lumières viennent-elles du Soleil ?

**Je réponds en citant une observation ou une donnée :**

1. Que se passe-t-il pour Vienne pendant un tour complet du globe ?

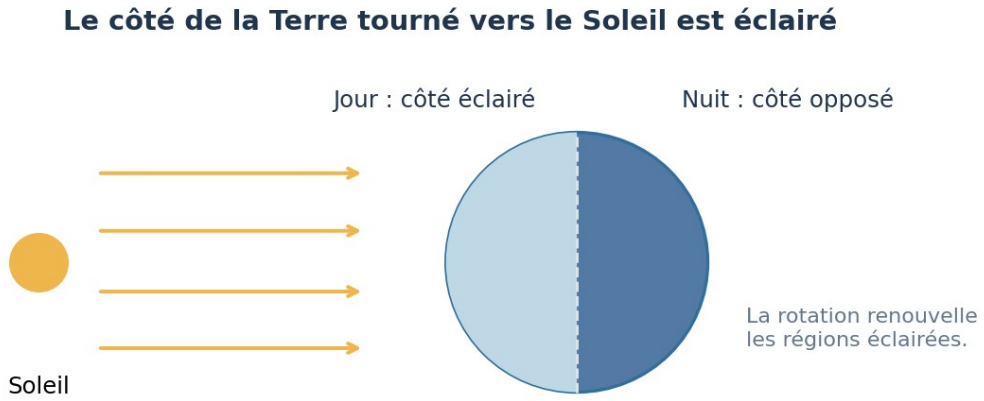
2. Vu depuis la gommette, de quel côté le Soleil apparaît-il en premier ?

3. Quelle limite a ce modèle ?

## 3. Je retiens

**Trace écrite**
La Terre tourne sur elle-même en environ 24 heures : c'est la rotation. Elle explique l'alternance du jour et de la nuit. Le déplacement du Soleil dans le ciel est un mouvement apparent. La Terre tourne autour du Soleil en environ un an : c'est la révolution.

**Mots-clés :** rotation, axe, révolution, jour, nuit, mouvement apparent, modèle




*La rotation de la Terre fait passer chaque lieu de la moitié éclairée à la moitié sombre.*

## 4. J'agis : Schématiser et confronter à une photographie

Dessine la Terre vue au-dessus du pôle Nord, éclairée par le Soleil, puis confronte ton schéma à la photographie d'Artemis II.

1. Dessine le Soleil à gauche et la Terre à droite.
2. Colorie en gris la moitié de la Terre dans la nuit.
3. Ajoute une flèche courbe pour le sens de rotation.
4. Place Vienne au lever du Soleil, à midi et au coucher.
5. Sur la photo d'Artemis II, montre la limite jour-nuit.

**Ce que je dois produire :** Schéma jour-nuit annoté et une phrase sur la photographie.

**Matériel :** Globe, lampe, gommette ; photographie NASA du 2 avril 2026.

**Coup de pouce :** Au lever du Soleil, Vienne entre dans la moitié éclairée.

**Ma production :**

## 5. Je fais le bilan

**Q1. L'alternance du jour et de la nuit est causée par…**

- ☐ A · la rotation de la Terre sur elle-même
- ☐ B · la révolution de la Terre autour du Soleil
- ☐ C · l'extinction du Soleil la nuit
- ☐ D · le passage de la Lune devant le Soleil

**Q2. Combien de temps dure une révolution de la Terre autour du Soleil ?**

- ☐ A · 24 heures
- ☐ B · environ 29,5 jours
- ☐ C · environ un an
- ☐ D · un siècle

**Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve**

**Mon niveau de maîtrise :**

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

# Séance 3 · Pourquoi y a-t-il des saisons ?

**Objectif :** Je vais relier les saisons à la hauteur du Soleil et à la durée du jour.

**Je réussis si :** J'utilise les données de Vienne pour expliquer l'été et l'hiver, et je montre que la distance au Soleil n'en est pas la cause.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

## 1. Je m'interroge

Beaucoup de personnes pensent qu'il fait chaud l'été parce que la Terre est alors plus proche du Soleil.

**Question**
Est-ce vrai ?

**Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :**

## 2. Enquêter : Lire les éphémérides de Vienne

Observe le tableau, puis réponds.

**Le Soleil à Vienne (48° N) en 2026 – valeurs calculées**

| Date | Lever | Coucher | Durée du jour | Hauteur du Soleil à midi | Distance Terre-Soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mars | 5 h 58 | 18 h 08 | 12 h 10 | 42° | 149 millions de km |
| 21 juin | 4 h 54 | 20 h 59 | 16 h 05 | 65° | 152 millions de km |
| 23 septembre | 6 h 43 | 18 h 51 | 12 h 08 | 42° | 150 millions de km |
| 21 décembre | 7 h 43 | 16 h 03 | 8 h 20 | 18° | 147 millions de km |

Heures légales (heure d'été en juin et septembre). Distances arrondies.

**Je réponds en citant une observation ou une donnée :**

1. Le 21 juin, la Terre est-elle plus proche ou plus loin du Soleil que le 21 décembre ?

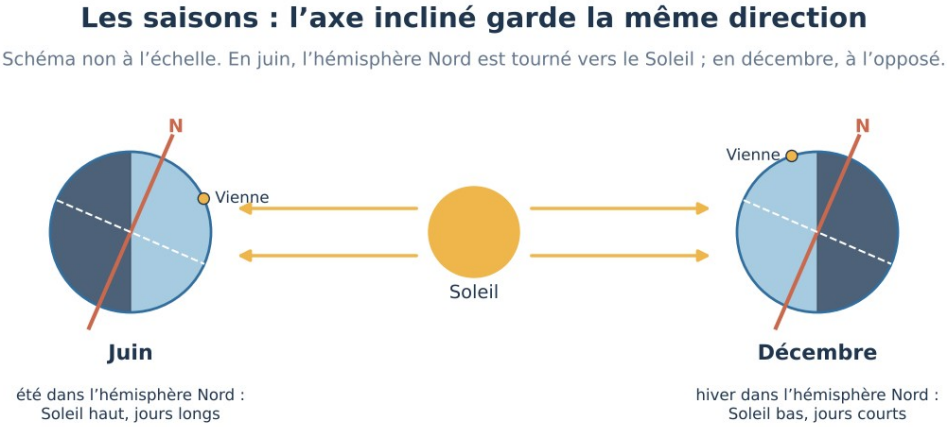
2. Qu'est-ce qui change vraiment entre juin et décembre ?

3. Pourquoi un Soleil haut chauffe-t-il davantage ?

## 3. Je retiens

**Trace écrite**
Les saisons s'expliquent par l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui garde la même direction pendant l'année. En été, le Soleil monte plus haut dans le ciel et les jours sont plus longs : le sol reçoit plus d'énergie. Les saisons sont inversées entre les hémisphères Nord et Sud.

**Mots-clés :** saison, inclinaison de l'axe, hauteur du Soleil, durée du jour, hémisphère, solstice, équinoxe




*L'axe de la Terre reste orienté dans la même direction. Schéma non à l'échelle : la distance Terre-Soleil varie peu et n'explique pas les saisons.*

## 4. J'agis : Modéliser avec le globe incliné

Fais faire au globe incliné un tour complet autour de la lampe, sans jamais changer la direction de son axe.

1. Incline le globe d'environ 23° et vise un point fixe de la salle avec le pôle Nord.
2. Position A : pôle Nord tourné vers la lampe. Observe la zone éclairée autour de Vienne.
3. Position B, de l'autre côté de la lampe : l'axe vise toujours le même point. Observe.
4. Écris dans chaque cas la saison à Vienne et en Australie.

**Ce que je dois produire :** Deux schémas (positions A et B) avec la saison dans chaque hémisphère.

**Matériel :** Globe incliné, lampe, gommettes « Vienne » et « Sydney ».

**Coup de pouce :** Si tu fais pivoter l'axe pendant le déplacement, le modèle devient faux : il doit toujours viser le même point.

Simulateur en ligne : Simulateur des ombres (choisir le 21 juin, puis le 21 décembre) (page « Simulations » du site).

**Ma production :**

## 5. Je fais le bilan

**Q1. Les saisons s’expliquent surtout par…**

- ☐ A · la distance Terre-Soleil
- ☐ B · l’inclinaison de l’axe de la Terre, qui change la hauteur du Soleil et la durée du jour
- ☐ C · les nuages
- ☐ D · la rotation de la Lune

**Q2. À Vienne, le 21 décembre, le Soleil à midi est…**

- ☐ A · très haut (65°)
- ☐ B · bas (18°)
- ☐ C · au zénith
- ☐ D · sous l’horizon

**Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve**

**Mon niveau de maîtrise :**

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

# Séance 4 · Que peut mesurer une station météo ?

**Objectif :** Je vais distinguer météo et climat et associer chaque grandeur à son instrument et à son unité.

**Je réussis si :** Je remplis sans erreur le tableau grandeur – instrument – unité et je distingue météo et climat.

S'interroger 5 min · Enquêter 15 min · Retenir 8 min · Agir 22 min · Bilan 5 min

## 1. Je m'interroge

Le bulletin météo annonce 12 °C pour demain. Un article dit que le climat de Vienne s'est réchauffé.

> **Question**
> Parlent-ils de la même chose ?

**Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :**

## 2. Enquêter : Grandeurs, instruments, unités

Associe chaque grandeur à son instrument et à son unité.

**Ce que mesure une station météo**

| Grandeur | Instrument | Unité |
|---|---|---|
| Température de l'air | thermomètre ou sonde | degré Celsius (°C) |
| Quantité de pluie | pluviomètre | millimètre (mm) |
| Vitesse du vent | anémomètre | kilomètre par heure (km/h) ou mètre par seconde (m/s) |
| Éclairement | luxmètre ou capteur de lumière | lux (lx) |

**Je réponds en citant une observation ou une donnée :**

1. Le bulletin météo parle-t-il de météo ou de climat ?

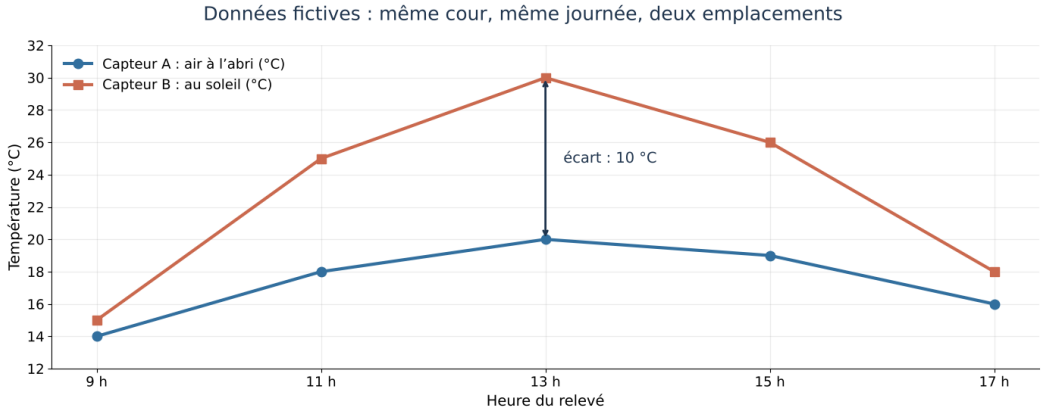
2. Sur combien d'années calcule-t-on en général une moyenne climatique ?

3. Que signifie « 2 mm de pluie » ?

## 3. Je retiens

**Trace écrite**
La météo décrit l'atmosphère à court terme ; le climat se décrit sur de longues durées, en général 30 ans. Des mesures ne sont comparables que si elles suivent le même protocole. Quelques jours de mesures ne permettent pas de conclure sur le climat.

**Mots-clés :** météo, climat, donnée, capteur, protocole, unité, série de mesures, moyenne




*Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.*

## 4. J'agis : Tester les capteurs de la classe

Par groupe, teste un instrument et rédige sa fiche.

1. Lis la valeur affichée par ton instrument dans la classe.
2. Note la grandeur, l'unité et l'heure.
3. Compare avec un autre groupe qui mesure la même grandeur.
4. Écris une cause possible d'écart.

**Ce que je dois produire :** Fiche « grandeur – instrument – unité » pour chaque capteur testé.

**Matériel :** Thermomètres, sonde de température externe, luxmètre ou carte micro:bit.

**Coup de pouce :** Une mesure sans unité n'a pas de sens : « 20 » ne veut rien dire, « 20 °C » si.

**Ma production :**

## 5. Je fais le bilan

**Q1. Le climat d'un lieu se décrit…**

- ☐ A · sur une journée
- ☐ B · sur une semaine
- ☐ C · sur environ 30 ans
- ☐ D · à un instant

**Q2. Avec quel instrument mesure-t-on la quantité de pluie ?**

- ☐ A · un anémomètre
- ☐ B · un pluviomètre
- ☐ C · un thermomètre
- ☐ D · un luxmètre

**Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve**

**Mon niveau de maîtrise :**

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

# Séance 5 · Pourquoi deux capteurs donnent-ils des valeurs différentes ?

**Objectif :** Je vais trouver la cause des écarts entre deux capteurs et écrire un protocole commun.

**Je réussis si :** Mon protocole fixe l'heure, l'emplacement, la hauteur et l'instrument, et je l'explique avec les données.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

## 1. Je m'interroge

Le même jour, à 13 h, le groupe A relève 20 °C et le groupe B relève 30 °C dans la cour.

**Question**
Lequel des deux groupes s'est trompé ?

**Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :**

## 2. Enquêter : Comparer les deux séries

Le capteur A était à l'ombre dans un abri ; le capteur B était posé en plein soleil.

**Relevés de la journée (données fictives)**

| Heure | 9 h | 11 h | 13 h | 15 h | 17 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Capteur A, air à l'abri (°C) | 14 | 18 | 20 | 19 | 16 |
| Capteur B, au soleil (°C) | 15 | 25 | 30 | 26 | 18 |

Données fictives, construites pour l'exercice. Le graphique correspondant est présenté plus bas.

**Je réponds en citant une observation ou une donnée :**

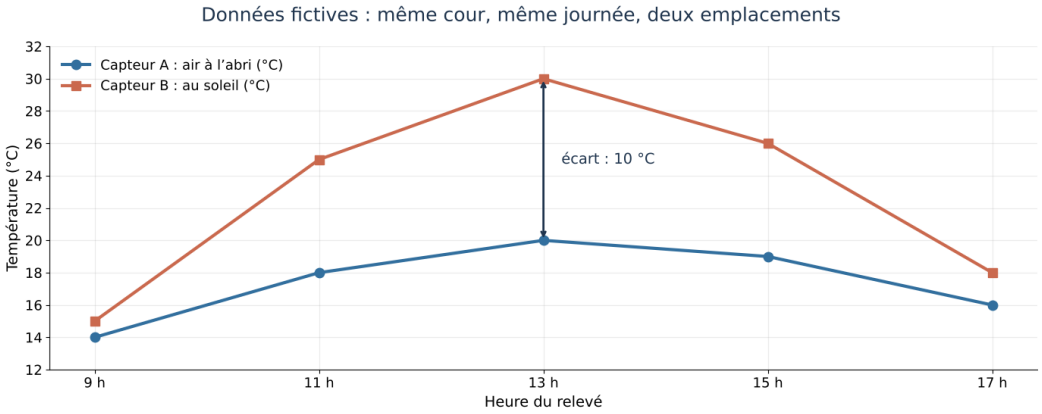
1. Quel est l'écart entre les deux capteurs à 13 h ?

2. Pourquoi l'écart est-il le plus grand vers 13 h ?

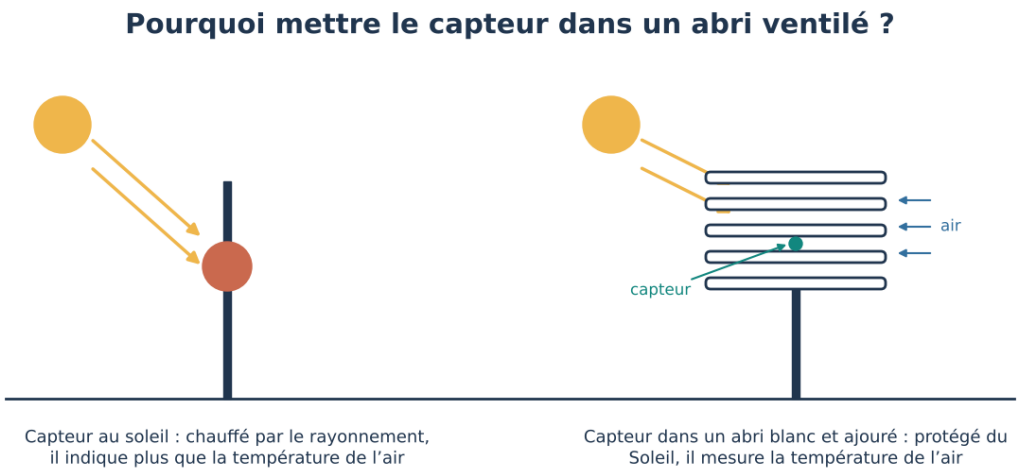
3. Lequel des deux capteurs mesure la température de l'air ?

## 3. Je retiens

**Trace écrite**
Un capteur posé au soleil est chauffé par le rayonnement : il indique plus que la température de l'air. Pour mesurer la température de l'air, on place le capteur à l'ombre, dans un abri ventilé, à environ 1,5 m du sol. Pour comparer des mesures, on fixe un protocole commun et on ne fait varier qu'un seul facteur.




*Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.*




*Le capteur au soleil mesure en partie le rayonnement reçu ; dans l'abri ventilé, il mesure la température de l'air.*

## 4. J'agis : Écrire le protocole commun

Rédige le protocole que toute la classe suivra pendant cinq jours.

1. Où : emplacement précis et hauteur du capteur.
2. Quand : heures fixes de relevé.
3. Avec quoi : instrument et unité.
4. Comment noter : tableau avec date, heure, valeur, remarque (soleil, nuages, pluie).

**Ce que je dois produire :** Protocole commun d'une page.

**Matériel :** Données des capteurs A et B, figure de l'abri.

**Coup de pouce :** Demande-toi : « Si deux groupes suivent mon protocole, obtiendront-ils des mesures comparables ? »

**Ma production :**

## 5. Je fais le bilan

**Q1. Un capteur exposé au soleil…**

- ☐ A · mesure toujours exactement la température de l'air
- ☐ B · peut indiquer plus que l'air, à cause du rayonnement
- ☐ C · permet de connaître le climat
- ☐ D · n'a pas besoin d'unité

**Q2. Pour comparer deux stations, il faut…**

- ☐ A · changer les heures à chaque essai
- ☐ B · noter l'heure, l'unité et les conditions de mesure
- ☐ C · mesurer une seule fois
- ☐ D · ne pas noter le lieu

**Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve**

**Mon niveau de maîtrise :**

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

# Séance 6 · Comment fabriquer l’abri du capteur ?

**Objectif :** Je vais fabriquer un abri qui protège le capteur du soleil tout en laissant passer l’air, et vérifier qu’il fonctionne.

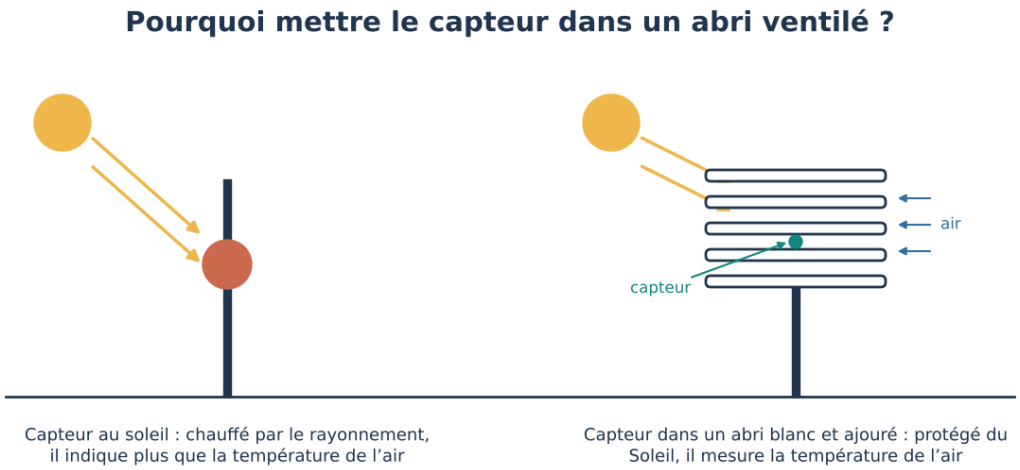
**Je réussis si :** Avec l’abri, le capteur au soleil indique moins de 1 °C d’écart avec le thermomètre de référence à l’ombre.

S’interroger 5 min · Préparer 10 min · Retenir 5 min · Agir 30 min · Bilan 5 min

## 1. Je m’interroge

Les stations officielles placent leurs thermomètres dans des abris blancs à lamelles.

**Question**
Pourquoi un abri blanc et ajouré ?




*Le capteur au soleil mesure en partie le rayonnement reçu ; dans l’abri ventilé, il mesure la température de l’air.*

**Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :**

## 2. Préparer : Comprendre l’abri

Observe la figure et la fiche de fabrication.

1. Empile 5 coupelles de pot de fleur blanches, percées au centre, séparées de 2 cm par des entretoises.
2. Fixe la sonde au milieu de la pile, sans qu’elle touche les coupelles.
3. Fixe l’ensemble sur un piquet à environ 1,5 m du sol, à l’ombre si possible.

**Je réponds en citant une observation ou une donnée :**

1. Pourquoi l’abri est-il blanc ?

2. Pourquoi laisse-t-on des espaces entre les coupelles ?

## 3. Je retiens

**Trace écrite**
Un abri météo protège le capteur du rayonnement direct du Soleil et de la pluie tout en laissant circuler l'air. On vérifie qu'il fonctionne en comparant ses mesures avec un thermomètre de référence placé à l'ombre.

## 4. J'agis : Fabriquer et tester l'abri

Fabrique l'abri, puis réalise le test de validation.

1. Fabrique l'abri en suivant la fiche.
2. Place-le au soleil, et le thermomètre de référence à l'ombre, à la même hauteur.
3. Après 10 minutes, relève les deux valeurs.
4. Calcule l'écart et décide : validé si l'écart est inférieur à 1 °C.

**Ce que je dois produire :** Abri fabriqué et fiche de test avec l'écart mesuré.

**Matériel :** Coupelles blanches en plastique, tige filetée et écrous (ou entretoises), sonde de température, thermomètre de référence, piquet.

**Coup de pouce :** Si l'écart est trop grand, ajoute une coupelle ou augmente l'espace pour l'air.

**Ma production :**

## 5. Je fais le bilan

**Q1. Pourquoi l'abri est-il ajouré ?**

- ☐ A · pour qu'il soit plus léger
- ☐ B · pour laisser circuler l'air autour de la sonde
- ☐ C · pour laisser entrer le Soleil
- ☐ D · pour qu'il soit plus joli

**Q2. Comment savoir si l'abri fonctionne ?**

- ☐ A · s'il est solide
- ☐ B · en comparant ses mesures avec un thermomètre de référence à l'ombre

- ☐ C · en le peignant en noir
- ☐ D · en le laissant au soleil sans mesurer

**Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve**

**Mon niveau de maîtrise :**

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

# Séance 7 · Comment exploiter nos données ?

**Objectif :** Je vais organiser les relevés de la classe dans un tableau et un graphique, puis les lire.

**Je réussis si :** Mon graphique a un titre, des axes nommés avec leurs unités et des dates ; je décris l'évolution avec des valeurs.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 5 min · Agir 20 min · Bilan 5 min

## 1. Je m'interroge

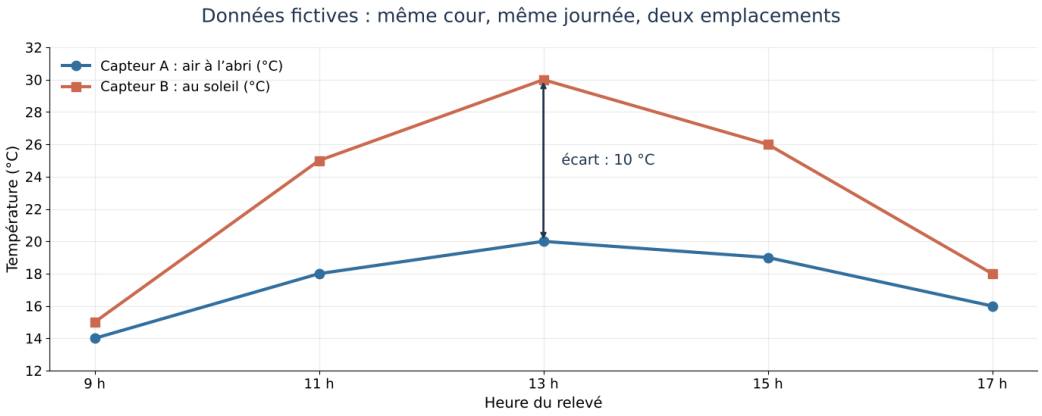
Après cinq jours, la classe a 20 relevés de température dans son cahier.

> **Question**
> Comment les rendre lisibles d'un seul coup d'œil ?

**Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :**

## 2. Enquêter : Lire un graphique

Lis le graphique des relevés fictifs de la séance 5.




*Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.*

**Je réponds en citant une observation ou une donnée :**

1. À quelle heure la température de l'air est-elle la plus élevée ?

2. Quelle est l'amplitude de la température de l'air dans la journée ?

3. Pourquoi relie-t-on les points par des segments ?

## 3. Je retiens

**Trace écrite**
Un graphique de mesures doit avoir un titre, des axes nommés avec leurs unités, et indiquer la date et le lieu. Pour montrer une évolution dans le temps, on utilise un graphique en courbe, avec le temps sur l'axe horizontal.

## 4. J'agis : Construire le graphique de la classe

Saisis vos relevés dans le tableur et construis le graphique.

1. Colonne A : date et heure. Colonne B : température (°C).
2. Insère un graphique en courbe.
3. Ajoute un titre avec le lieu et les dates, et le nom des axes avec les unités.
4. Écris deux phrases qui décrivent l'évolution, avec des valeurs.

**Ce que je dois produire :** Graphique daté et deux phrases de lecture.

**Matériel :** Ordinateur avec tableur, cahier de relevés.

**Coup de pouce :** Titre possible : « Température de l'air dans la cour, du … au … ».

**Ma production :**

## 5. Je fais le bilan

**Q1. Pour montrer l'évolution de la température dans le temps, on choisit…**

- ☐ A · un diagramme circulaire
- ☐ B · un graphique en courbe
- ☐ C · un tableau sans unité
- ☐ D · un dessin

**Q2. Sur l'axe vertical, on écrit…**

- ☐ A · « Température »
- ☐ B · « Température (°C) »
- ☐ C · « 20 »
- ☐ D · rien

**Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve**

**Mon niveau de maîtrise :**

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

# Séance 8 · Peut-on conclure sur le climat ?

**Objectif :** Je vais distinguer ce que nos cinq jours de mesures permettent de dire, et ce que disent des données sur plusieurs décennies.

**Je réussis si :** Ma conclusion cite nos relevés pour la météo et des données de longue durée pour le climat, avec une limite.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

## 1. Je m'interroge

Pendant nos cinq jours de mesures, il a fait plus froid que la semaine précédente. Un élève dit : « Le climat ne se réchauffe donc pas. »

**Question**
Nos mesures permettent-elles de répondre ?

**Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :**

## 2. Enquêter : Lire des données de longue durée

Les données ci-dessous viennent de GeoSphere Austria, le service météorologique autrichien. Elles comparent la température moyenne d'une année à la moyenne d'une période de 30 ans.

**Écart de la température moyenne annuelle dans les plaines d'Autriche**

| Année | Écart à la moyenne 1961-1990 | Écart à la moyenne 1991-2020 |
|---|---|---|
| 2022 | +2,3 °C | +1,1 °C |
| 2023 | +2,5 °C | +1,3 °C |
| 2024 | +3,0 °C | +1,8 °C |

Source : GeoSphere Austria, bilans climatiques annuels 2022, 2023 et 2024. En 2024, l'année la plus chaude depuis le début des mesures (1767), la station de Wien Hohe Warte a compté 45 jours à 30 °C ou plus, un record.

**Je réponds en citant une observation ou une donnée :**

1. Nos cinq jours froids prouvent-ils que le climat ne se réchauffe pas ?

2. Que montrent les trois années du tableau ?

3. Pourquoi l'écart à 1961-1990 est-il toujours plus grand que l'écart à 1991-2020 ?

## 3. Je retiens

**Trace écrite**
Quelques jours de mesures décrivent la météo, pas le climat. Les séries de mesures sur plusieurs décennies montrent un réchauffement récent en Autriche : les années 2022, 2023 et 2024 sont nettement plus chaudes que les moyennes de 1961-1990 et de 1991-2020. Une conclusion scientifique précise toujours sur quelles données elle s'appuie.

## 4. J'agis : Rédiger la conclusion argumentée

Réponds à l'élève de la situation en un paragraphe de cinq phrases.

1. Phrase 1 : ce que montrent nos cinq jours de relevés (avec une valeur).
2. Phrase 2 : pourquoi cela ne suffit pas pour parler du climat.
3. Phrase 3 : ce que montrent les données de GeoSphere Austria (avec une valeur).
4. Phrase 4 : ta conclusion.
5. Phrase 5 : une limite (une région, quelques années seulement dans le tableau…).

**Ce que je dois produire :** Compte rendu argumenté d'un paragraphe.

**Matériel :** Graphique de la classe, tableau GeoSphere Austria.

**Coup de pouce :** Utilise : « Nos mesures montrent… », « mais… », « En revanche, les données sur 30 ans montrent… ».

**Ma production :**

## 5. Je fais le bilan

**Q1. Pour étudier l'évolution du climat, on utilise…**

- ☐ A · les mesures d'une semaine
- ☐ B · des moyennes sur plusieurs décennies
- ☐ C · la température d'aujourd'hui
- ☐ D · le bulletin météo de demain

**Q2. En 2024, la température moyenne des plaines d'Autriche était supérieure à la moyenne 1961-1990 de…**

- ☐ A · 0,3 °C

- ☐ B · 1,0 °C
- ☐ C · 3,0 °C
- ☐ D · 10 °C

**Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve**

**Mon niveau de maîtrise :**

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.